
AusgleichQR

Aufgabenstellung

Berechnen Sie für die Punkte (x_i, y_i)

$$x_i = [-3, 0, 4], \quad y_i = [-27, 0, -20]$$

das Ausgleichspolynom der Form $p(x) = ax + bx^2$ über

- das Normalgleichungssystem
- mit Hilfe der QR Zerlegung nach Givens

Normalgleichung

Für das Ausgleichspolynom muss

$$\sum_{i=0}^2 (p(x_i) - y_i)^2 = \sum_{i=0}^2 (ax_i + bx_i^2 - y_i)^2 = \left\| \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 & x_0^2 \\ x_1 & x_1^2 \\ x_2 & x_2^2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}_v - \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}}_y \right\|_2^2 = \|Av - y\|_2^2$$

in v minimiert werden. Da A vollen Rang hat, ist der Minimierer die eindeutige Lösung der Normalgleichung

$$A^T Av = A^T y.$$

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 0 & 0 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 25 & 37 \\ 37 & 337 \end{pmatrix}$$

$$A^T y = \begin{pmatrix} 1 \\ -563 \end{pmatrix}$$

$$v = (a, b) = (3 \quad -2)$$

$$p(x) = -2x^2 + 3x$$

QR Zerlegung nach Givens

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$, $\text{rang}(A) = n$, $b \in \mathbb{R}^n$ gegeben, bestimme eindeutiges v mit $\|Av - y\|_2$ minimal durch

- Elimination aller m Spalten von A mit einer orthonormalen Matrix Q

$$A \rightarrow QA = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y \rightarrow Qy = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

- Lösen von $Rv = c$ durch rückwärts einsetzen

$$Q_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 0 & 0 \\ 4 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 0 & 0 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}, \quad (Qy)_{21} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -27 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 27 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix}$$

$$Q_{31} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad (QA)_{31} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 0 & 0 \\ 4 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{37}{5} \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{84}{5} \end{pmatrix}, \quad (Qy)_{31} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{168}{5} \end{pmatrix}$$

$$Q_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & \frac{37}{5} \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{84}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{37}{5} \\ 0 & \frac{84}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (Qy)_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 0 \\ -\frac{168}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{168}{5} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Damit ist

$$QA = \begin{pmatrix} 5 & \frac{37}{5} \\ 0 & \frac{84}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Qy = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{168}{5} \\ 0 \end{pmatrix}$$

bzw.

$$R = \begin{pmatrix} 5 & \frac{37}{5} \\ 0 & \frac{84}{5} \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{168}{5} \end{pmatrix}$$

und somit

$$v = R^{-1}c = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$